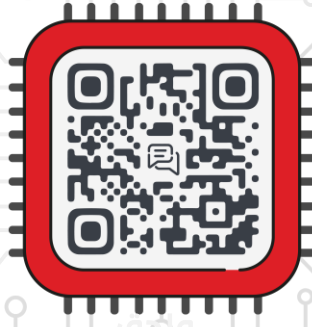




1

14

2100 sp

ملاحق

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق الاستيفاء

عمل طلابي

$$\int \sqrt{x}^n \leq \pi$$

RB Informatics;

تحليل عددي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المخطط:

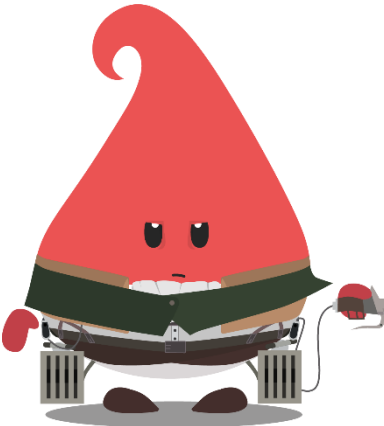
- ملحق الطرق العددية
- لحساب التفاضل والتكامل
- ملحق الاستيفاء الداخلي
- ملحق وظائف عملي

الملاحق تحوي تمارين فقط

طرق الاستيفاء:

1. الطريقة العامة
2. حدوديات لا غرانج
3. نيوتن غريغوري
4. نيوتن (فروق مقسومة)
5. هيرمين (تم حذفها)
6. المربعات الصغرى
7. سبلاين

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِي الْعَزَائِمُ
وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ
وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا
وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ



تمارين داعمة عن الطريقة العامة:

1. ليكن التابع $y=f(x)$ المعروف بالجدول :

x	1	3	4	6
y	1	9	16	36

أوجد كثيرة الحدود الموافقة لهذا التابع باستخدام الطريقة العامة :

الحل :

لدينا 4 حدود $\leftarrow$ إذا درجة الحدودية هي $(4-1=3)$ وبالتالي :

$$P_3(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + C_3x^3 \dots (*)$$

$$P_3(x_i) = y_i ; i=0,1,2,3 \quad \text{حيث } C_0, C_1, C_2, C_3 \text{ هي المجاهيل } C$$

نعوض ، فنحصل على جملة المعادلات التالية :

$$\begin{aligned} C_0 + C_1 + C_2 + C_3 &= 1 \\ C_0 + 3C_1 + 9C_2 + 27C_3 &= 9 \\ C_0 + 4C_1 + 16C_2 + 64C_3 &= 16 \\ C_0 + 6C_1 + 36C_2 + 216C_3 &= 36 \end{aligned}$$

نوجد المحددات :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 6 & 36 & 216 \end{vmatrix}$$

هو محدد فاندور موند وبالتالي :

$$\begin{aligned} D &= (3-1)(4-1)(6-1)(4-3)(6-3)(6-4) \\ &= 2 \times 3 \times 5 \times 1 \times 3 \times 2 \end{aligned}$$

فللجملة حل وحيد $\Delta = 180 \neq 0$

نحل جملة المعادلات بطريقة كرامر :

$$c_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$$

فنجد أن :

$$\begin{aligned} C_0 &= 0 & C_2 &= 1 \\ C_1 &= 0 & C_3 &= 0 \end{aligned}$$

ثم تعوض في (*) فتحصل على :

$$\begin{aligned} P_3(x) &= 0 + 0x + 1x^2 + 0x^3 \\ P_3(x) &= x^2 \rightarrow \text{وهو المطلوب} \end{aligned}$$

نتحقق

$$\rightarrow P_3(x_0) = 3^2 = 9$$

$$\rightarrow p_3(x_1) = 4^2 = 16$$

2. السؤال الأول ، دورة 2021/ 2022 سؤال عليه 30 درجة؛ السؤال + حله من السُّلم



تمارين عن الفروق التقدمية :

• أوجد الفروق التقدمية للتابع التالي :

x	2	1	5	4
y	4	2	3	1

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
2	4			
		$2 - 4 = -2$		
1	2		$1 - (-2) = 3$	
		$3 - 2 = 1$		$-3 - 3 = -6$
5	3		$-2 - 1 = -3$	
		$1 - 3 = -2$		
4	1			

ملاحظة : يوجد 4 حدود ، إذاً نصل إلى $\Delta^3 y$

← أي : رتبة آخر فرق تقدمي تكون أقل من عدد الحدود بمقدار 1 فقط .

تمارين من لا غرانج :

1. أوجد كثيرة حدود استيفاء لا غرانج $P_3(x)$ الموافقة للتابع $y = f(x)$ ثم احسب $P_3(0.5)$:

x	0	1	2	3
y	-6	2	-2	6

الحل :

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j \cdot L_j(x) \quad \text{لا غرانج}$$

$$P_3(x) = \sum_{j=0}^3 y_j \cdot L_j(x) \quad \dots (*)$$

$$\begin{aligned} \rightarrow L_0(x) &= \prod_{i=1}^3 \frac{x - x_i}{x_0 - x_i} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} \\ &= \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{-6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow L_1(x) &= \prod_{i=0, i \neq 1}^3 \frac{x - x_i}{x_1 - x_i} = \frac{x(x-2)(x-3)}{2} \\ \rightarrow L_2(x) &= \prod_{i=0, i \neq 2}^3 \frac{x - x_i}{x_2 - x_i} = \frac{x(x-1)(x-3)}{-2} \\ \rightarrow L_3(x) &= \prod_{i=0, i \neq 3}^3 \frac{x - x_i}{x_3 - x_i} = \frac{x(x-1)(x-2)}{6} \end{aligned}$$

نعوض في (*) فتحصل على :

$$P_3(x) = 4x^3 - 18x^2 + 22x - 6 \dots (**)$$

نعوض في (**) لنحسب $P_3(0.5)$

$$\begin{aligned} P_3(0.5) &= 4(0.5)^3 - 18(0.5)^2 + 22(0.5) - 6 \\ &= 1 \end{aligned}$$

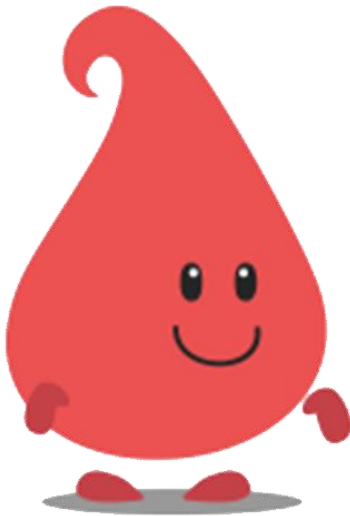
2. باستخدام القيم $x_0 = 2$ و $x_1 = 2.5$ و $x_2 = 4$ أوجد كثيرة حدود استيفاء لا غرانج التربيعية

للتابع : $f(x) = \frac{1}{x}$

الحل :

بما أن كثيرة الحدود تربيعية فإن $n = 2$:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= \sum_{j=0}^2 y_j \cdot L_j(x) \dots (*) \\ &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) \dots (*) \end{aligned}$$



أولاً : نوجد y_0, y_1, y_2

$$\begin{aligned} \rightarrow y_0 &= f(x_0) = f(2) = \frac{1}{2} = 0.5 \\ \rightarrow y_1 &= f(x_1) = f(2.5) = \frac{1}{2.5} = 0.4 \\ \rightarrow y_2 &= f(x_2) = f(4) = \frac{1}{4} = 0.25 \end{aligned}$$

ثانياً : نوجد $L_0(x), L_1(x), L_2(x)$

$$\begin{aligned} L_0(x) &= x(x-6.5) + 10 \\ L_1(x) &= \frac{x(-4x+24) - 32}{3} \\ L_2(x) &= \frac{x(x-4.5) + 5}{3} \end{aligned}$$

ثالثاً : نعوض في (*) فتحصل على :

$$P_2(x) = x(0.05x - 0.425) + 1.15$$

3. أوجد بطريقة لا غرانج للاستيفاء كثير الحدود الملائم للتابع المعرف بالجدول التالي ، ثم احسب قيمة التابع عند 2 :

x	1	3	5	7	9
y	5	9	11	15	20

هذا سؤال عليه 20 درجة سؤال من دورة 2022/2023

الحل : لدينا 5 حدود ، إذاً

$$P_4(x) = \sum_{j=0}^4 y_j L_j(x) \quad \dots (*)$$

$$\rightarrow L_0(x) = \frac{(x-3)(x-5)(x-7)(x-9)}{(1-3)(1-5)(1-7)(1-9)} = \frac{(x-3)(x-5)(x-7)(x-9)}{384}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-5)(x-7)(x-9)}{(3-1)(3-5)(3-7)(3-9)} = \frac{(x-1)(x-5)(x-7)(x-9)}{-96}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-7)(x-9)}{(5-1)(5-3)(5-7)(5-9)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-7)(x-9)}{64}$$

$$L_3(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)(x-9)}{(7-1)(7-3)(7-5)(7-9)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)(x-9)}{-96}$$

$$L_4(x) = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)}{(9-1)(9-3)(9-5)(9-7)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)}{384}$$

لَمْ يَذَرْ مَا لَذَّةُ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كُؤُوسِ الشَّيْءِ قَدْ شَرِبَا



نعود لنعوض في (*):

$$\begin{aligned}
 P_4(x) &= \frac{5(x-3)(x-5)(x-7)(x-9)}{384} \\
 &- \frac{3(x-1)(x-5)(x-7)(x-9)}{32} \\
 &+ \frac{11(x-1)(x-3)(x-7)(x-9)}{64} \\
 &- \frac{5(x-1)(x-3)(x-5)(x-9)}{32} \\
 &+ \frac{5(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)}{96}
 \end{aligned}$$

نعوض بـ $x=2$ في (**):

$$P_4(2) = \frac{985}{128} \approx 7.695$$

تمارين على نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية

1. ليكن لدينا التابع $y = \sin x$ بالمعرف بالجدول التالي :

x	30	35	40	45
y	0.5	0.5736	0.6428	0.7071

أوجد $\sin 29$ اعتماداً على طريقة استيفاء نيوتن غريغوري التقدمية :
الحل :الفروق التقدمية ثابتة $\rightarrow h = x_{k-1} - x_k = 5$ نشكل الجدول : 4 حدود $\leftarrow$ نتوقف عند $\Delta^3 y$

x_i	y_i	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
30	0.5			
		0.0736		
35	0.5736		-0.0044	
		0.0692		-0.0005
40	0.6428		-0.0049	
		0.0643		
45	0.7071			

$$P_3(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0$$

حيث:

$$p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x - 30}{5}$$

في مثالنا هنا: $x = 29$

$$\rightarrow p = \frac{29 - 30}{5} = -\frac{1}{5} = -0.2$$

$$\begin{aligned} \sin 29 = P_3(29) &= 0.5 + (-0.2 \times 0.0736) + \frac{(-0.2)(-0.2-1)}{2!} \times (-0.0044) \\ &+ \frac{(-0.2)(-0.2-1)(-0.2-2)}{3!} \times (-0.0005) \\ &\Rightarrow \sin(29) = 0.48473 \end{aligned}$$

2. ليكن لدينا الدالة المعرفة بالجدول التالي :

x	1.5	3.5	5.5	7.5
y	2.15	3.24	4.68	5.42

أوجد كثير حدود نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية الملائم للتابع السابق ، واكتب عبارة الخطأ المرتكب :

سؤال دورة 2023/2024 عليه 30 درجة

الحل :

الفروق التقدمية (ثابتة) $h = x_{k+1} - x_k = 2 \rightarrow$

$$p = \frac{x - x_0}{h} = \frac{x - 1.5}{2}$$

نتوقف في كثير الحدود
عند $\Delta^2 y$ وذلك لأن
الخطأ سيكون عند $\Delta^3 y$

← نشكل الجدول ← 4 حدود نتوقف عن $\Delta^3 y$ ← تكون الحدودية $P_3(x)$

x_i	y_i	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1.5	2.15			
		1.09		
3.5	3.24		0.35	
		1.44		-1.05
5.5	4.68		-0.7	
		0.74		
7.5	5.42			

تكتب الحدودية :

$$P_3(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0$$

$$P_3(x) = 2.15 + \frac{x-1.5}{2} (1.09) + \frac{\left(\frac{x-1.5}{2}\right) \left(\frac{x-1.5}{2} - 1\right)}{2} (0.35)$$

$$= 2.15 + (0.545)(x-1.5) + (0.175) \left(\frac{x-1.5}{2}\right) \left(\frac{x-3.5}{2}\right)$$

$$P_3(x) = 2.15 + (0.545)(x-1.5) + (0.04375)(x-1.5)(x-3.5)$$

وهي الحدودية الملائمة .

عبارة الخطأ المرتكب تعطى بالشكل :

$$E(x_p) \leq \binom{p}{n+1} \Delta^{n+1} f_0$$

وهي قيمة أول حد تم إهماله ، وبما أن كثيرة الحدود من الدرجة الثانية ، فيكون الخطأ من الرتبة 3 :

$$E(x_p) = \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{x-1.5}{2}\right) \left(\frac{x-1.5}{2} - 1\right) \left(\frac{x-1.5}{2} - 2\right) (-1.05)$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{x-1.5}{2}\right) \left(\frac{x-3.5}{2}\right) \left(\frac{x-5.5}{2}\right) (-1.05)$$

$$= -\frac{7}{320} (x-1.5)(x-3.5)(x-5.5)$$

وهي عبارة الخطأ المرتكب.

هام:

■ تمارين على المربعات الصغرى.

يوجد تمرين واحد ضمن المحاضرات و لا يوجد على هذه الطريقة أسئلة دورات (بالنسبة لـ 6 دورات سابقة)

■ نيوتن غريغوري بالفروق التراجعية

يوجد تمرين واحد فقط ضمن المحاضرات

تمارين عن الفروق المقسومة:

1. ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ بالمعرف بالجدول :

x	3.2	2.7	1	4.8	5.6
y	22	17.8	14.2	38.3	51.7

نظم جدول بالفروق المقسومة حتى المرتبة الرابعة :

تذكرة سريعة

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

	رتبة 0	رتبة 1	رتبة 2	رتبة 3	الحل: رتبة 4
x_i	y_i	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$	$f[.,.,.,.]$	
3.2	22				
		8.4			
2.7	17.8		2.8556		
		2.1176		-0.52746	
1	14.2		2.01166		0.255837
		6.3421		0.086531	
4.8	38.3		2.2626		
		16.75			
5.6	51.7				

بالتعويض في العلاقة العامة للفروق المقسومة التقدمية

$$P_4(x) = 22 + 8.4(x - 3.2) + 2.8556(x - 3.2)(x - 2.7) - 0.5275(x - 3.2)(x - 2.7)(x - 1) + 0.2558(x - 3.2)(x - 2.7)(x - 1)(x - 4.8)$$

2. إذا كان لدينا التابع $y = f(x)$ معرف :

x	0	1	3	6
y	-7	-8	14	197

نظم جدول الفروق المقسومة لهذا التابع حتى المرتبة الثالثة :

x_i	y_i	$f[.]$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$
0	-7			
		-1		
1	-8		4	
		11		1
3	14		10	
		61		
6	197			

$$P_3(x) = -7 - 1(x - 0) + 4(x - 0)(x - 1) + 1(x - 0)(x - 1)(x - 3)$$

تبسيط كثير الحدود:

$$P_3(x) = -7 - x + 4x(x - 1) + x(x - 1)(x - 3)$$

$$P_3(x) = -7 - x + 4x^2 - 4x + x(x^2 - 4x + 3)$$

$$P_3(x) = -7 - 5x + 4x^2 + x^3 - 4x^2 + 3x$$

$$P_3(x) = x^3 - 2x - 7$$

نيوتن الفروق المقسومة (تقدمية تراجعية)

3. ليكن التابع $y = f(x)$ معرف بالجدول

x	1	3	4	6
y	3	2	6	10

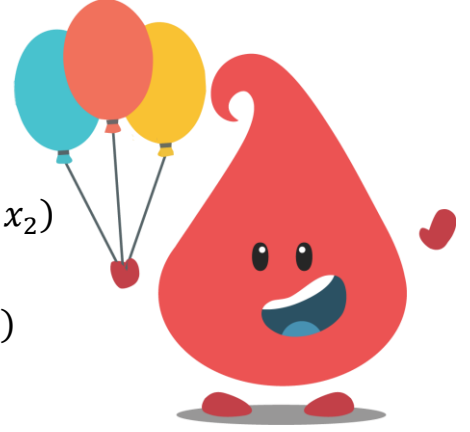
أوجد كثيرة حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التقدمية والتراجعية للتابع:

الحل:

x	y	$f[.]$	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$
1	3			
		$-\frac{1}{2}$		
3	2		$\frac{3}{2}$	
		4		$-\frac{13}{30}$
4	6		$-\frac{2}{3}$	
		2		
6	10			

1. التقديمية:

$$\begin{aligned}
 P_3(x) &= f[x_0] + \sum_{k=1}^3 f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) \\
 &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \\
 &\quad f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \\
 &\quad f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\
 &= 3 - \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{3}{2}(x - 1)(x - 3) \\
 &\quad - \frac{13}{30}(x - 1)(x - 3)(x - 4)
 \end{aligned}$$



$$\Rightarrow P_3(x) = -\frac{13}{30}x^3 + \frac{149}{30}x^2 - \frac{221}{15}x + \frac{66}{5}$$

2. التراجعية:

$$P_3(x) = f[x_3] + \sum_{k=1}^3 f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{3-j})$$

$$P_3(x) = f[x_3] + f[x_3, x_2](x - x_3)$$

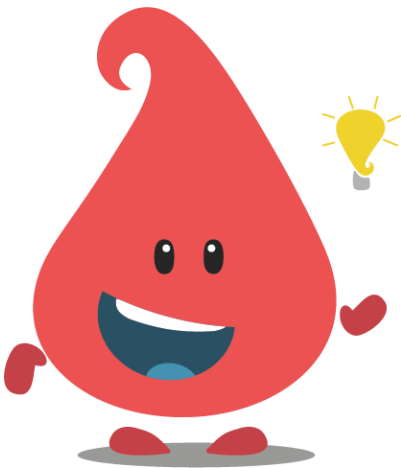
$$+ f[x_3, x_2, x_1](x - x_3)(x - x_2)$$

$$+ f[x_3, x_2, x_1, x_0](x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)$$

$$= 10 + 2(x - 6) - \frac{2}{3}(x - 6)(x - 4)$$

$$- \frac{13}{30}(x - 6)(x - 4)(x - 3)$$

$$\Rightarrow P_3(x) = -\frac{1}{30}(13x^3 + 149x^2 + 442x - 396)$$



سؤال شامل عن طرق نيوتن غريغوري

A. لتكن لدينا النقاط $(1,3), (3,2), (4,6), (6,10)$ أوجد إذا أمكن :

سؤال دورة
2022/2023
سؤال عليه 25
درجة

1. حدودية نيوتن غريغوري التقديمية.

2. حدودية نيوتن غريغوري التراجعية.

3. حدودية نيوتن الفروق المقسومة التقديمية.

4. حدودية نيوتن الفروق المقسومة التراجعية.

B. بفرض أن $P_4(x) = (x-1)(x+2)(x-2)(x+1)$ والمطلوب: أوجد $f[-2, -1, 1, 2, 3]$

الحل: الطلب A: نُشكل الجدول:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	3			
		-1		
3	2		5	
		4		-5
4	6		0	
		4		
6	10			

1- نيوتن غريغوري التقديمية:

 h غير ثابتة (الفروق التقديمية غير ثابتة)، وبالتالي لا يمكن إيجاد حدودية نيوتن غريغوري بالفروق التقديمية

2- نيوتن غريغوري التراجعية:

 h غير ثابتة (الفروق التراجعية غير ثابتة)، وبالتالي لا يمكن إيجاد حدودية نيوتن غريغوري بالفروق التراجعية.

← جدول الفروق المقسومة:

x	y	$f[.,.]$	$f[.,.,.]$
1	3		
		$\frac{2-3}{3-1} = -\frac{1}{2}$	
3	2		$\frac{4 - (-\frac{1}{2})}{4-1} = \frac{3}{2}$
		$\frac{6-2}{4-3} = 4$	$\frac{-\frac{2}{3} - \frac{3}{2}}{6-1} = -\frac{13}{30}$
4	6		$\frac{2-4}{6-3} = -\frac{2}{3}$
		$\frac{10-6}{6-4} = 2$	
6	10		

3- نيوتن غريغوري بالفروق المقسومة التقدمية:

$$P_3(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^3 f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

$$P_3(x) = 3 - \frac{1}{2}(x - 1) + \frac{3}{2}(x - 1)(x - 3)$$

$$- \frac{13}{30}(x - 1)(x - 3)(x - 4)$$

4- نيوتن غريغوري بالفروق المقسومة التراجعية:

$$P_3(x) = f[x_3] + \sum_{k=1}^3 f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{3-j})$$

$$P_3(x) = 10 + 2(x - 6) - \frac{2}{3}(x - 6)(x - 4) - \frac{13}{30}(x - 6)(x - 4)(x - 3)$$

■ الطلب B الحل :

$$P_4(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 2)(x + 1)$$

$$\rightarrow f[-2, -1, 1, 2, 3] = ?$$

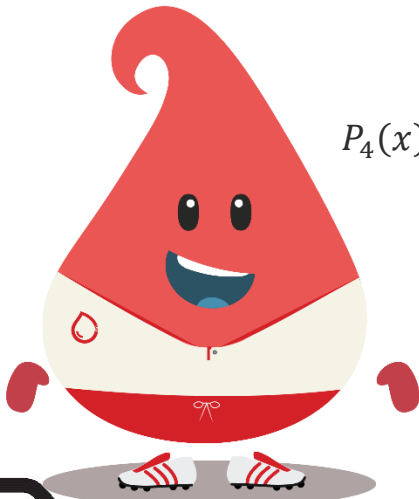
لحل هذا السؤال نلجأ لاستخدام خاصية محددة والتي تنص على التالي:

* إذا كانت $f(x)$ كثيرة حدود من الدرجة n أو أقل، فإن الفرق المقسوم من الدرجة n على $(n + 1)$ نقطة متميزة (غير متكررة) يكون الفرق المقسوم **ثابت** ويساوي معامل الحد x^n في كثيرة الحدود. ← الحد الأعلى

① ← نقوم بتبسيط التابع

$$\begin{aligned} P_4(x) &= (x - 1)(x + 1) \cdot (x - 2)(x + 2) \\ &= (x^2 - 1) \cdot (x^2 - 4) \\ &= x^4 - 4x^2 - x^2 + 4 \\ \Rightarrow P_4(x) &= x^4 - 5x^2 + 4 \end{aligned}$$

كثيرة حدود من الدرجة 4 ومعامل x^4 هو 1



② ← نتأكد من النقاط المعطاة :

← عددها 5 = 1 + n = 4 + 1 ← جميعها مميزة (لا يوجد تكرار للنقاط)

ملاحظة: إذا كان كثير الحدود من الدرجة $n \geq$ أقل أو تساوي فإن الفرق المقسوم من المرتبة n يساوي معامل x^n شرط أن تكون النقاط مميزة (غير مكررة).

③ ← نستنتج من خلال الخاصية أن : الفرق المقسوم من الدرجة 4 ($f[, , ,]$) في هذا السؤال يساوي معامل x^4

أي : $f[-2, -1, 1, 2, 3] = \boxed{1}$

↓
معامل الحد الأعلى للحدودية

تمارين عن استيفاء سبلالين :

لا يوجد تمارين إضافية أو أسئلة دورات